为什么选择超声能量？

当手术需要更稳定的行为表现

当手术向高精细化发展，我们如何定义一把好刀？

随着微创术式的不断普及，能量器械的价值逐渐从“是否可用”转向“**响应是否可预期**”。在复杂手术条件下，外科医生真正需要的，不再仅仅是切割和凝闭的效率，而是设备在不同组织状态下，是否始终呈现**一致、可预期的**响应特征 。

技术本质 —— 以机械能为主导的工程路径

基于物理机制的工程路径： 不同于其他能量形式，超声系统将电能转化为**高频机械振动**，为软组织处理提供了一条**工程路径清晰**的技术方式 。

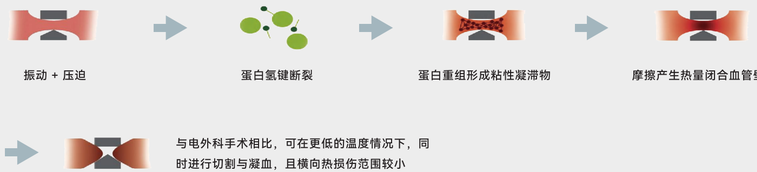
这种以机械能为主导的作用机制 ，带来了两大核心优势：

同步完成

在实现组织受控分离的同时，利用伴随的摩擦热与组织变性完成凝闭，切割与凝血一步到位。

物理可控

热效应仅作为机械作用的伴随结果，其损伤范围更可控。



横向热损伤范围较小，可在更低温度下完成操作

ReinnoMed
睿速创生

让手术能量，更可控

上海睿速创生医疗科技有限公司

地址：上海市松江区思贤路3655号1幢2层、3层301、302、303室

电话： 021-60700218

网址：www.reinnomed.cn

邮箱：rscs@ruisuchuangsheng.com

设备名称	组件名称	型号规格	包装规格
超声软组织手术设备	主机	RSG-100	1台/箱
	F型刀头	RSS-F14 RSS-F23 RSS-F36 RSS-F45	5把/箱
	S型刀头	RSS-S14 RSS-S23 RSS-S36 RSS-S45	5把/箱
	换能器	RSHP-100	5个/箱
	脚踏开关	RSFS-100	1个/箱

ReinnoMed
睿速创生

RSG-100

超声软组织手术设备

面向软组织切割与5mm血管凝闭的

系统级超声能量解决方案

源自上海理工大学医工交叉成果转化

上海市高端医疗装备创新中心重点项目

为什么选择RSG-100?

工程可控性与临床可预测性的综合设计

在外科手术中，可靠的器械并非依赖性能上限，而在于其在不同组织条件下，始终呈现一致、可预期的工作表现。

RSG-100 的设计核心，正是通过工程控制与人机交互优化，使超声能量的输出逻辑清晰、稳定，从而降低术中不确定性与不稳定性。

ADV瞬时响应 —— 专为 3-5MM 血管设计

缩短能量切换路径

传统刀头需要第二人通过主机进行二档与三档的调节，存在物理路径与协同延迟。

RSG-100 通过刀柄侧键，使能量切换直接由术者完成。

术者主控能量切换

引入侧键，术者可在不移开视线、不调整握持的情况下，根据手术需要自行快速激发二档。

无需视线转移的人机设计

触觉识别

按键采用差异化的纹理与键程设计。医生仅凭指尖触感，即可精准识别“切割(MAX)”与“凝血(MIN)”激发键 。

临床价值

让您的目光始终聚焦于手术操作，而非寻找不同档位激发键。

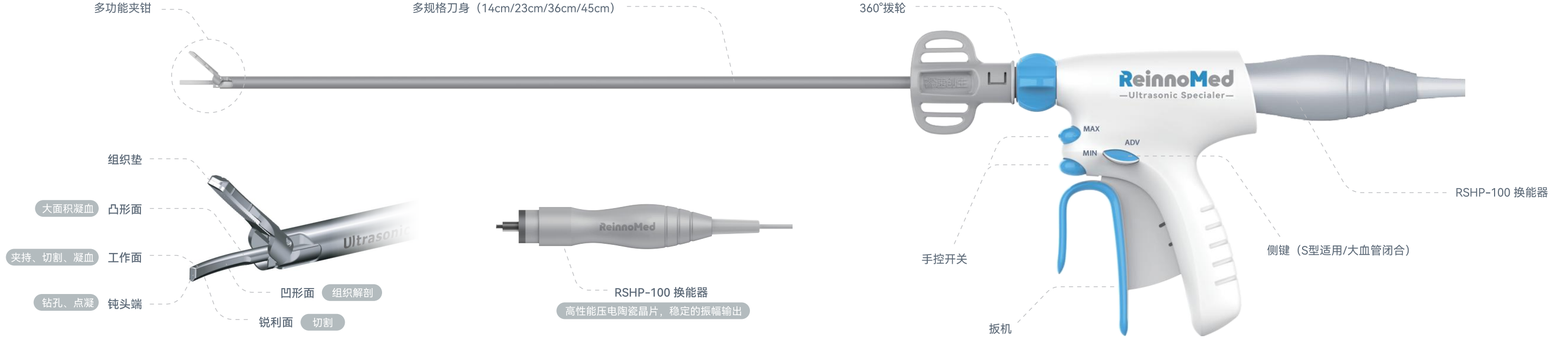
医用级包胶 —— 湿态防滑

材质工艺

关键握持区包裹高摩擦系数弹性体包胶 。

临床价值

即使手套沾染血液或体液，器械也不易打滑脱手，减少非预期因素影响，确保精细手术时的稳定操控 。



睿速创生工程理性

定义 4 大安全边界

精准

侧向热损伤控制 < 1.0 MM

毫厘之间的控制，低温工作原理避免组织侧向热损伤，为神经与重要器官预留充足的安全边际 。

可靠

可靠血管凝闭 ≤ 5 MM

专门针对直径≤5MM 的血管设计，通过机械振动产生的摩擦热，促使胶原蛋白重组，形成高强度的生物凝闭带，凝闭效果稳定可靠。

稳定

智能频率跟踪 55,500 次/秒

在组织阻抗发生变化时，系统可稳定跟踪最佳谐振频率，全程提供一致的手术效果。

力学

高强钳口夹紧力 ≥ 17N

提供 ≥17N 的钳口夹紧力。 强劲的闭合压力确保血管壁充分塌陷，提升凝闭安全性；同时赋予刀头卓越的组织抓持性能，有效防止操作滑脱。

材料学与声学的双重护航

RSG-100 采用**高疲劳强度钛合金**，搭配经高频振动优化的**几何波导结构**，确保：

能量无衰减

手术开始至手术结束，刀头能量传递始终一致。

物理抗粘

优异的材料热学性能，显著减少组织粘附与焦痂形成。